Q.10 05.P.2026

Absorption laws:

(i) $A + AB = A$

(ii) $A(A+B) = A$

(iii) $A + \bar{A}B = A + B$

(iv) $\bar{A}(A + B) = \bar{A}B$ } Redundancy

⇒

(i) LHS $= A + AB$

$= A(1 + B)$

$= A \cdot 1$ [$\because 1 + B = 1$]

$= A$ = RHS

(ii) LHS $= A(A + B)$

$= A \cdot A + A \cdot B$

$= A + AB$ [$\because A \cdot A = A$]

$= A(1 + B)$

$= A \cdot 1$ [$\because 1 + B = 1$]

$= A$ = RHS

(iii) LHS $= A + \bar{A}B$

$= (A + \bar{A})(A + B)$

$= 1 \cdot (A + B)$ [$\because A + \bar{A} = 1$]

$= A + B$ = RHS

(iv) LHS = $A(\bar{A} + B)$

$= A\bar{A} + AB$

$= 0 + AB \quad [\because A\bar{A} = 0]$

$= AB = RHS$

- Exam-1 এটা simplify বা হিসাবের প্রশ্নের truth table দিয়ে প্রমাণ করে দিবে।

[HW: Gray Code Revise]

[HW: • বিভিন্ন Law গুলা বর্ণনা দেখবে এবং মনে রাখবে
→ Commutative law
→ Associative law
→ Identities law
→ Absorption law